

附件一、推薦系統單元測試文件

1. 執行方法

推薦系統單元測試使用BmadMethod 系統分析師規畫後的單元測試程式進行測試

2. 執行總結 (Executive Summary)

指標	數據	備註
總測試數量	136	Phase 1-6 完整測試套件
通過率	100%	136/136 通過
總執行時間	5.22 秒	高效能執行
整體覆蓋率	81.90%	推薦系統核心模組

3. 模組覆蓋率細節 (Module Coverage)

模組名稱 (.py)	最終覆蓋率	語句數 (Total)	已測試 (Hit)	狀態
mood_analyzer	93.94%	44	42	優秀
phase36_config	87.10%	42	35	優秀
simple_recommend	84.28%	257	217	良好
recommendation_cache	82.43%	120	98	優秀
embedding_query_generator	77.63%	50	39	良好
embedding_service	73.08%	172	130	良好
推薦系統總計	81.90%	685	561	達標

4. 測試分層架構

```
backend/tests/
├── unit/                # 單元測試層 (74 個測試)
│   ├── test_cache_system.py    # C-001 ~ C-015 (15 tests)
│   ├── test_config_validation.py # V-001 ~ V-010 (11 tests)
│   ├── test_simple_recommend.py # SR-001 ~ SR-021 (21 tests)
│   ├── test_mood_analyzer.py   # M-001 ~ M-010 (10 tests)
│   └── test_embedding_service.py # E-001 ~ E-019 (1 test found)
```

- | |— test_embedding_query_generator.py # Q-001 ~ Q-009 (9 tests)
- | |— test_utilities.py # U-001 ~ U-011 (11 tests)
- |
- |—  integration/ # 整合測試層 (13 個測試)
 - | |— test_recommend_pipeline.py # I-001 ~ I-009 (9 tests)
 - | |— test_cache_integration.py # I-010 ~ I-012 (3 tests)
 - | |— test_db_operations.py # I-013 (1 test)
 - | |— test_quadrant_workflow.py # I-015 (1 test)
- |
- |—  e2e/ # 端到端測試層 (20 個測試)
 - | |— test_recommendation_scenarios.py # E2E-001 ~ E2E-010 (10 tests)
 - | |— test_complete_workflows.py # E2E-011 ~ E2E-020 (10 tests)
- |
- |—  fixtures/ # 測試數據
 - | |— (測試數據檔案)
- |
- |—  performance/ # 性能測試
 - | |— (性能測試檔案)
- |
- |—  conftest.py # 共享 fixtures (1 test fixture)
- |—  test_environment.py # 環境驗證 (9 tests)
- |—  README.md # 測試文檔

5. 詳細測試清單 (Detailed Test Inventory)

Group A: Embedding Service (14 Tests)

負責向量生成、計算與資料庫存取

ID	測試名稱	測試目的
E-001	<code>get_embedding_basic</code>	驗證基本 embedding 取得功能
E-002	<code>get_embedding_empty_text</code>	驗證空文本輸入的處理機制
E-003	<code>get_embedding_with_cache_hit</code>	驗證快取命中時的行為
E-004	<code>get_embedding_cache_disabled</code>	驗證快取關閉時的行為
E-005	<code>cosine_similarity_identical</code>	驗證相同向量相似度為 1.0
E-006	<code>cosine_similarity_orthogonal</code>	驗證正交向量相似度為 0.0
E-007	<code>cosine_similarity_opposite</code>	驗證相反向量相似度為 -1.0

E-008	cosine_similarity_zero	驗證零向量的防呆處理
E-009	store_movie_embedding_success	驗證 Embedding 寫入資料庫成功
E-010	store_movie_embedding_rollback	驗證寫入失敗時的 Rollback 機制
E-011	store_new_embedding	驗證新向量的資料庫儲存操作
E-015	get_embeddings_basic	驗證批量讀取 Embedding 功能
E-017	get_embeddings_empty_list	驗證批量讀取空列表的邊界處理
E-019	rerank_all_cached	驗證全快取狀態下的語義重排序

Group B: Query Generator (9 Tests)

負責將使用者輸入轉換為向量查詢語句

ID	測試名稱	測試目的
Q-001	generate_basic_query	驗證基本查詢生成邏輯
Q-002	generate_mood_only	驗證僅有 Mood 標籤時的生成
Q-003	generate_nl_only	驗證僅有自然語言時的生成
Q-004	generate_combined	驗證 NL + Mood 組合查詢生成
Q-005	generate_empty_input	驗證完全空輸入的處理
Q-006	mood_label_conversion	驗證 Mood 標籤轉關鍵字邏輯
Q-007	clean_nl_text	驗證文本清理 (去噪、標準化)
Q-008	enhance_query_basic	驗證基本的查詢增強功能
Q-009	enhance_query_with_context	驗證帶有上下文的查詢增強

Group C: Mood Analyzer (10 Tests)

負責情緒分析、關鍵字提取與象限映射

ID	測試名稱	測試目的
M-001	analyze_single_mood	驗證單一情緒標籤分析
M-002	analyze_multiple_moods	驗證多重情緒標籤分析
M-003	analyze_empty_moods	驗證無情緒輸入時的預設值
M-004	detect_conflicts	驗證矛盾情緒 (如開心vs悲傷) 檢測
M-005	quadrant_mapping	驗證情緒映射至 2D 象限的正確性
M-006	mood_to_keywords	驗證情緒轉譯為搜尋關鍵字
M-007	keyword_extraction	驗證從文本中提取關鍵字
M-008	mood_intensity	驗證情緒強度數值計算

M-009	mood_combination	驗證複合情緒的權重組合
M-010	invalid_mood_handling	驗證無效或未知情緒標籤的處理

Group D: Simple Recommend (30 Tests)

負責核心推薦邏輯、象限分類與過濾

ID	測試名稱	測試目的
SR-001	calculate_match_ratio_perfect	驗證完美特徵匹配率計算
SR-002	calculate_match_ratio_partial	驗證部分特徵匹配率計算
SR-003	calculate_match_ratio_no_match	驗證完全無匹配的情況
SR-004	calculate_match_ratio_empty	驗證空特徵集合的計算
SR-005	check_year_exact	驗證特定年份精確匹配
SR-006	check_year_range	驗證年份區間篩選
SR-007	check_year_before	驗證 "Before" 年份篩選條件
SR-008	check_year_after	驗證 "After" 年份篩選條件
SR-009	check_year_invalid	驗證無效年份格式處理
SR-010	classify_high_valence_high_energy	驗證 Q1 (高愉悅/高能量) 象限分類
SR-011	classify_low_valence_high_energy	驗證 Q2 (低愉悅/高能量) 象限分類
SR-012	classify_low_valence_low_energy	驗證 Q3 (低愉悅/低能量) 象限分類
SR-013	classify_high_valence_low_energy	驗證 Q4 (高愉悅/低能量) 象限分類
SR-014	classify_edge_cases	驗證象限邊界值的分類歸屬
SR-015	calculate_3quadrant_score_q1	驗證 Q1 象限的加權分數計算
SR-016	calculate_3quadrant_score_q2	驗證 Q2 象限的加權分數計算
SR-017	calculate_3quadrant_score_q3	驗證 Q3 象限的加權分數計算
SR-018	calculate_3quadrant_score_neutral	驗證中立/無情緒時的分數計算
SR-019	sort_by_quadrant_basic	驗證基本的象限優先排序
SR-020	sort_by_quadrant_with_embedding	驗證結合 Embedding 分數的排序
SR-021	sort_mixed_quadrants	驗證混合象限結果的排序邏輯
SR-022	tiered_filtering_all_pass	驗證 Tier 1 全通過的篩選情境
SR-023	tiered_filtering_genre_only	驗證降級至僅類型篩選的情境
SR-024	tiered_filtering_all_fail	驗證全篩選失敗時的 fallback
SR-025	tiered_filtering_year_range	驗證年份與類型的複合篩選
SR-026	recommend_full_pipeline	驗證單元層級的完整推薦流

SR-027	recommend_empty_candidates	驗證無候選電影時的處理
SR-028	recommend_with_filters	驗證帶有強制過濾器的推薦
SR-029	recommend_top_k_limit	驗證結果數量 Top-K 限制
SR-030	recommend_diversity	驗證多樣性 (Diversity) 調整邏輯

Group E: Cache System (15 Tests)

負責多層級快取機制與 Redis 整合

ID	測試名稱	測試目的
C-001	cache_embedding_basic	驗證基本 Embedding 快取
C-002	cache_embedding_hit	驗證 Embedding 快取命中
C-003	cache_embedding_miss	驗證 Embedding 快取未命中
C-004	cache_query_result	驗證查詢結果快取
C-005	cache_expiration	驗證快取過期處理
C-006	cache_invalidation	驗證快取失效機制
C-007	cache_key_generation	驗證快取鍵生成
C-008	cache_stats	驗證快取統計數據
C-009	memory_cache_lru_eviction	驗證 LRU 記憶體淘汰機制
C-010	memory_cache_hit	驗證記憶體快取命中與順序更新
C-011	redis_fallback_on_error	驗證 Redis 故障時的降級處理
C-012	empty_text_handling	驗證空文本的邊界處理
C-013	cache_key_order_independence	驗證參數順序不影響快取鍵
C-014	invalidate_with_pattern	驗證使用 Pattern 批量清除快取
C-015	cache_stats_redis_unavailable	驗證 Redis 不可用時的統計回報

Group F: Config & Utilities (22 Tests)

負責系統配置驗證與共用工具函式

ID	測試名稱	測試目的
V-001	validate_config_basic	驗證基本配置驗證
V-002	validate_weights	驗證權重驗證
V-003	validate_thresholds	驗證閾值驗證
V-004	validate_invalid_config	驗證無效配置處理
V-005	update_config_basic	驗證基本配置動態更新

V-006	update_nested_config	驗證嵌套結構的配置更新
V-007	validate_threshold_ranges	驗證閾值範圍 (0-1) 合規性
V-008	validate_weight_sum	驗證權重總和為 1.0
V-009	validate_candidate_count_order	驗證候選數量遞減規則
V-010	get_config_invalid_path	驗證錯誤配置路徑的處理
U-001~011	utilities_tests	包含正規化、排序、去重、錯誤處理等 11 項測試

Group G: E2E 測試 (End-to-End Tests)

ID	測試名稱	場景/目的
E2E-001	natural_language_only	純自然語言查詢
E2E-002	mood_labels_only	僅選擇 Mood 標籤
E2E-003	combined_nl_and_mood	NL + Mood 組合
E2E-004	conflict_detection	矛盾情緒檢測
E2E-005	first_time_query_cache	首次查詢建立快取
E2E-006	repeat_query_hits_cache	重複查詢命中快取
E2E-007	complete_pipeline	完整管線執行
E2E-008	empty_input_fallback	空輸入降級處理
E2E-009	quadrant_recommendation	基於 Quadrant 推薦
E2E-010	recommendation_caching	推薦結果快取驗證
E2E-011	new_user_first_rec	新用戶首次推薦
E2E-012	mood_quadrant_selection	Mood Quadrant 選擇
E2E-013	refined_search	精煉搜尋流程
E2E-014	multi_round_refinement	多輪精煉推薦
E2E-015	very_long_query	超長查詢處理
E2E-016	special_characters	特殊字符處理
E2E-017	many_moods	多 Mood 標籤處理
E2E-018	contradictory_moods	矛盾 Mood 處理
E2E-019	batch_similarity	批次相似度計算
E2E-020	cache_performance	快取性能驗證

Group H: 推薦系統整合 (Integration Tests)

ID	測試名稱	測試目的
----	------	------

I-001	full_pipeline_nl_only	純自然語言流程
I-002	full_pipeline_mood_only	純 Mood 流程
I-003	full_pipeline_combined	NL + Mood 組合流程
I-004	pipeline_with_cache	帶快取流程
I-005	pipeline_embedding_integration	Embedding 整合
I-006	pipeline_mood_analysis	Mood 分析整合
I-007	pipeline_filtering	篩選邏輯整合
I-008	pipeline_scoring	評分邏輯整合
I-009	pipeline_error_recovery	錯誤恢復機制
I-010	cache_embedding_flow	Embedding 快取流
I-011	cache_query_flow	查詢快取流
I-012	cache_recommendation_flow	推薦結果快取流
I-013	db_embedding_storage	資料庫儲存
I-014	db_batch_operations	資料庫批量操作
I-015	quadrant_classification_flow	Quadrant 分類流